ثانوية أول نوفمبر - الجلفة- الموسم الدراسي: 2026/2025

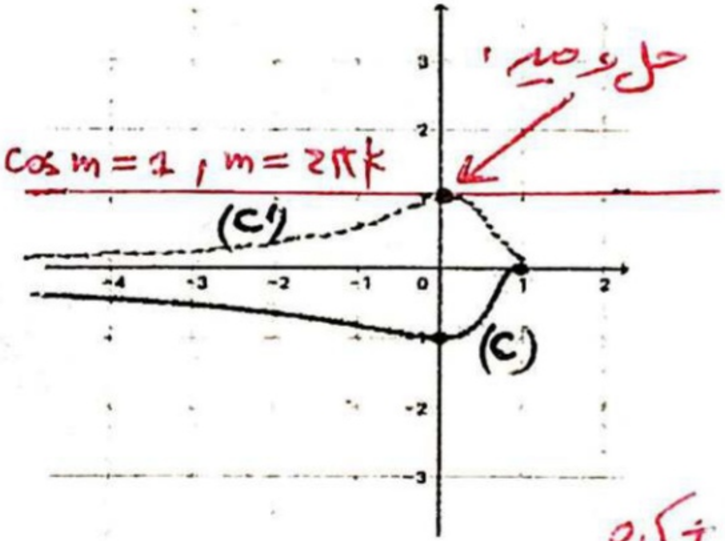
المستوى: 3 علوم تجريبية3+4 **المدة:** 1سا

الفرض الثاني للفصل الأول في مادة الرياضيات

نص التمرين:

I- نعتبر الدالة f المعرفة على $]-\infty;1[$ ب : $f(x)=\frac{a}{x-1}e^{\frac{bx}{x-1}}$ ، حيث a و b عددان حقيقيان غير معدومين.

و (C) تمثيلها البياني في معلم ومتعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.



1) بقراءة بيانية أوجد:

أ- $f(0)$ ، $f'(0)$ و $\lim\limits_{x\to1} f(x)$. 0,75

ب- فسر بيانيا النتائج المحصل عليها في السؤال 1-أ. 0,75

2) أ- بين انه من أجل كل x من $]-\infty;1[$ فإن: 0,5

$$f(x)=\frac{1}{(x-1)^2}e^{\frac{bx}{x-1}}\left(\frac{-ax+a-b}{x-1}\right)$$

ب- اثبت أن $a=1$ و $b=1$. 0,5

II- 1) أحسب نهاية الدالة f عند $-\infty$. 0,5

2) أ- حدد اتجاه تغير الدالة f ثم شكل جدول تغيراتها. 0,5 0,5+0,5

ب- بين أن المعادلة $f(x)=-\frac{1}{2}$ تقبل حلا وحيدا α في المجال $]0;1[$ ثم تحقق أن $0.6<\alpha<0.7$. (فسر بيانيا). ①

3) أعد رسم (C) ثم استنتج طريقة لرسم المنحنى (C') الممثل للدالة $|f|$. 0,5

4) عين قيم الوسط الحقيقي m حتى تقبل المعادلة $|f(x)|=\cos(m)$ حلا وحيدا. 0,5

5) تحقق أن المنحنى (C) يقبل نقطتيْ انطاف فاصلتاهما $\frac{1}{\sqrt{2}}$ و $-\frac{1}{\sqrt{2}}$. 01

موقع الدراسة
eddirasa.com

تصحيح الفرض التاني للفصل الأول

المستوى : 3 علوم.

I- $f(x) = \frac{a}{x-1} e^{\frac{bx}{x-1}}$; $D_f =]-\infty ; 1[$

1) القراءة البيانية 0,75

أ- $f(0) = -1$ ، $f'(0) = 0$

$\lim_{x \overset{<}{\to} 1} f(x) = 0$

ب/- التفسيرات الهندسية 0,75

- النقطة $(0 ; -1)$ نقطة تقاطع (C) مع محور التراتيب.

- المنحنى (C) يقبل مماسًا موازيًا لحامل محور الفواصل عند النقطة ذات الفاصلة 0.

- المنحنى (C) يقبل نقطة توقف هي $(1 ; 0)$

2) أ- تبين أن: $f'(x) = \frac{1}{(x-1)^2} e^{\frac{bx}{x-1}} \left(\frac{-ax+a-ab}{x-1}\right)$

f قابلة للاشتقاق على D_f ولدينا: 0,25

$$f'(x) = \frac{-a}{(x-1)^2} e^{\frac{bx}{x-1}} + \frac{a}{x-1} \times \frac{-b}{(x-1)^2} e^{\frac{bx}{x-1}}$$

ومنه

$$f'(x) = \frac{1}{(x-1)^2} e^{\frac{bx}{x-1}} \left(-a - \frac{ab}{x-1}\right)$$

إذن

$$f'(x) = \frac{1}{(x-1)^2} e^{\frac{bx}{x-1}} \left(\frac{-ax+a-ab}{x-1}\right)$$

ب- إثبات أن $a = 1$ و $b = 1$. 0,25

لدينا $f(0) = -1$

ومن جهة أخرى $f(0) = -a$

إذن $a = 1$.

ولدينا $f'(0) = 0$

ومن جهة أخرى $f'(0) = -a + ab$

إذن $-a + ab = 0$ ومنه $-1 + b = 0$

إذن $b = 1$.

II- 1) حساب النهاية لـ f عند $-\infty$ 0,5

$f(x) = \frac{1}{x-1} e^{\frac{x}{x-1}}$

$$\lim_{x \to -\infty} f(x) = \lim_{x \to -\infty} \left(\frac{1}{x-1}\right) e^{\frac{x}{x-1}} = 0$$

Top Maths

2) أ- اتجاه تغير الدالة f وجدول تغيراتها.

$f'(x) = \frac{1}{x-1} e^{\frac{x}{x-1}} \left(\frac{-x}{x-1}\right)$

إشارة $f'(x)$ من إشارة $\frac{-x}{x-1}$ ولدينا

$f'(x) = 0$ إذن $x = 0$. 0,25

x	$-\infty$		0		1
$-x$		+	0	−	‖
$x-1$		−		−	‖
$f'(x)$		−	0	+	‖

على المجال $]-\infty ; 0]$، الدالة f متناقصة تمامًا

على المجال $[0 ; 1[$، الدالة f متزايدة تمامًا.

ب- تبين أن المعادلة $f(x) = -\frac{1}{2}$ تقبل حلًا وحيدًا 01

x	$-\infty$		0		1
$f'(x)$		−	0	+	‖
$f(x)$	0	↘	−1	↗	0 ‖

0,25

الدالة f مستمرة على المجال $]0 ; 1[$ ورتيبة، ولدينا $f(]0 ; 1[) =]-1 ; 0[$ إذن $-1 < -\frac{1}{2} < 0$

ومنه المعادلة $f(x) = -\frac{1}{2}$ تقبل حلًا وحيدًا α.

التحقق: $f(0{,}6) < -\frac{1}{2} < f(0{,}7)$.

(Cf) يقطع المعيّن $y = -\frac{1}{2}$ مرة واحدة.

3) إعادة رسم (C) وتمثيل (C') الممثل لـ $|f|$ 0,25

4) تعيين قيم m حتى تقبل المعادلة $|f(x)| = \cos m$ حلًا وحيدًا، لدينا إذا كان $\cos m = 1$ 0,25

فإن المعادلة $|f(x)| = \cos m$ تقبل حلًا وحيدًا وليس مضاعفًا ومنه $m = 2\pi k$ مع $k \in \mathbb{Z}$

5) التحقق أن المنحنى يقبل نقطتي انعطاف فاصلتاهما $\frac{1}{\sqrt{2}}$ و $-\frac{1}{\sqrt{2}}$.

f' قابلة للاشتقاق على $]-\infty ; 1[$ ولدينا: 01

$f''(x) = \frac{2x^2 - 1}{(x-1)^5} e^{\frac{x}{x-1}}$, $f''(x) = 0$

إذن نجد $x = \frac{1}{\sqrt{2}}$ أو $x = -\frac{1}{\sqrt{2}}$

إشارة f'' من إشارة $\frac{2x^2-1}{(x-1)^5}$ لأن $e^{\frac{x}{x-1}} > 0$

x	$-\infty$		$-\frac{1}{\sqrt{2}}$		$\frac{1}{\sqrt{2}}$		1
$2x^2-1$		+	0	−	0	+	‖
$(x-1)^5$		−		−		−	‖
$f''(x)$		−	0	+	0	−	‖

إذن (C) يقبل نقطتي انعطاف فاصلتاهما $\frac{1}{\sqrt{2}}$ و $-\frac{1}{\sqrt{2}}$.

موقع الدراسة
eddirasa.com